

Vecteurs et translation

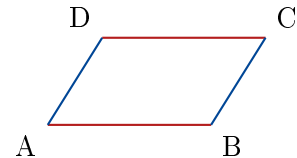
Classe de Seconde

Rappels : le parallélogramme

Connaître le parallélogramme

Définition

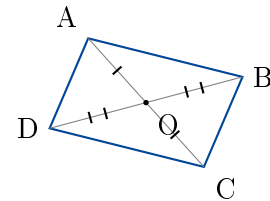
Un **parallélogramme** est un quadrilatère dont les côtés opposés sont deux à deux parallèles.



Reconnaître un parallélogramme

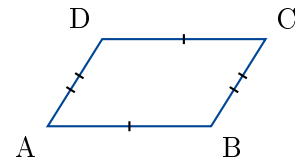
Avec les diagonales

Si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme.



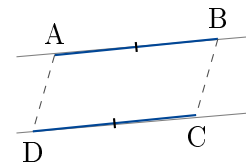
Avec les quatre côtés

Si les côtés opposés d'un quadrilatère **non croisé** sont deux à deux de même longueur, alors c'est un parallélogramme.



Avec deux côtés

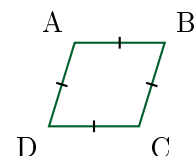
Si deux côtés opposés d'un quadrilatère **non croisé** sont parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme.



Parallélogrammes particuliers

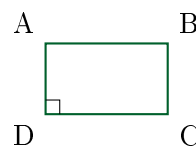
Losange

Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un **losange**.



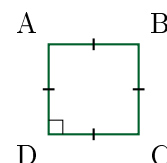
Rectangle

Si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un **rectangle**.



Carré

Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur *et* un angle droit, alors c'est un **carré**.



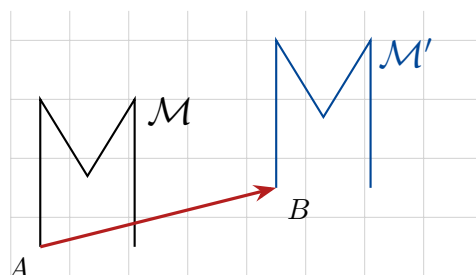
1. Translation

Définition

Définition

Soit A et B deux points distincts du plan. On appelle **translation qui envoie A sur B** la transformation dont l'image $\mathcal{M}'$ d'une figure $\mathcal{M}$ est obtenue en faisant glisser la figure $\mathcal{M}$:

- selon la **direction** de la droite (AB) ,
- dans le **sens** de A vers B ,
- d'une **longueur** égale à AB .



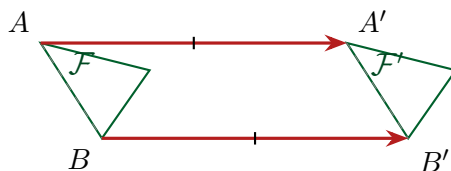
Remarque : pour schématiser la translation, on peut tracer une flèche allant de A vers B . Cette flèche s'appelle un **vecteur** que l'on peut noter $\overrightarrow{AB}$.

Ne pas confondre direction et sens : la direction est définie par la droite (AB) ; le sens est défini de A vers B .



Lien avec le parallélogramme

Ci-dessous, la figure $\mathcal{F}'$ est l'image de la figure $\mathcal{F}$ par la translation qui transforme A en A' . Cette translation transforme aussi B en B' .



Or, par construction $AA' = BB'$ et les droites (AA') et (BB') sont parallèles. Donc le quadrilatère non croisé $ABB'A'$ est un parallélogramme.

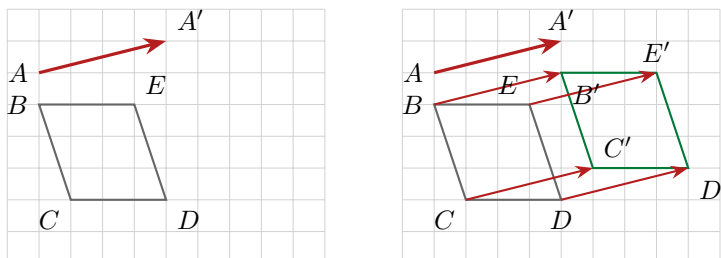
Propriété

Si une translation transforme un point A en un point A' et un point B en un point B' , alors le quadrilatère $ABB'A'$ est un parallélogramme.

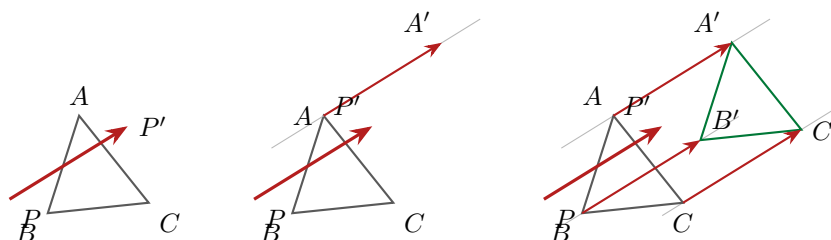
Méthode : construire l'image d'une figure par une translation

1) **Sur papier quadrillé.** Soit la translation qui transforme A en A' , schématisée par le vecteur rouge $\overrightarrow{AA'}$. On construit l'image $B'C'D'E'$ du trapèze $BCDE$ par cette translation.

Pour construire l'image du point B , on « reproduit » le vecteur rouge en plaçant son origine en B . Pour reporter ce vecteur, on s'aide du quadrillage : ici, 4 carreaux vers la droite et 1 carreau vers le haut. On obtient le point B' tel que les deux vecteurs rouges aient la même direction, le même sens et la même longueur. On refait de même pour les autres points et on obtient l'image $B'C'D'E'$ du trapèze $BCDE$.



2) **Sur papier blanc.** Soit la translation qui transforme P en P' , schématisée par le vecteur rouge $\overrightarrow{PP'}$. On construit l'image du triangle ABC . Pour construire l'image du point A , on « reproduit » le vecteur rouge en plaçant son origine en A : on trace la **parallèle au vecteur rouge passant par A** , puis on y reporte la longueur PP' . On refait de même pour B et C , et on obtient l'image $A'B'C'$ du triangle ABC .



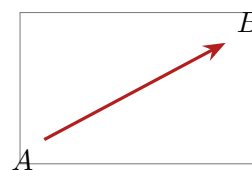
2. Vecteurs et translation

Définition : translation et vecteurs

Définition

On considère deux points A et B du plan. La translation qui transforme A en B est appelée **translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$** .

Notation : si $A \neq B$, on représente le vecteur $\overrightarrow{AB}$ par une flèche d'origine A et d'extrémité B .



Caractéristiques d'un vecteur

Définition

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est défini par :

- sa **direction**, celle de la droite (AB) ;
- son **sens**, de A vers B ;
- sa **norme**, la longueur du segment $[AB]$.

Remarques :

1. Il ne faut pas confondre **sens** et **direction**. Une droite définit une direction ; une direction possède deux sens, ici « A vers B » ou « B vers A ».

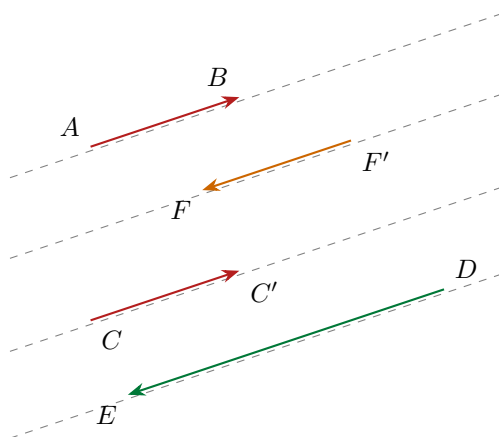


2. Deux droites parallèles ont la même direction.
3. La longueur (ou norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$) est notée $\|\overrightarrow{AB}\| = AB$.

Exemple

Exemple

Sur la figure ci-dessous, les points sont placés sur des droites parallèles : tous les vecteurs ont donc la même direction.



Par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$, les points C et F ont pour images respectives C' et F' .

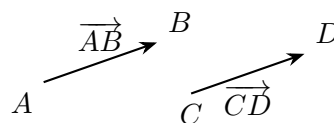
- $\overrightarrow{CC'}$ et $\overrightarrow{F'F}$ ont des sens opposés mais la même norme.
- $\overrightarrow{F'F}$ et $\overrightarrow{DE}$ ont le même sens mais pas la même norme.
- $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CC'}$ ont le même sens et la même norme.
- $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{FF'}$ ont aussi le même sens et la même norme.

3. Égalité de vecteurs

Définition

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont **égaux** lorsqu'ils ont même direction, même sens et même longueur.

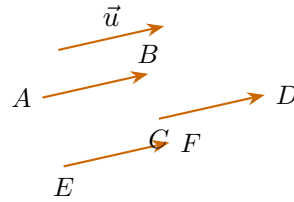
On note alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.



4. Le vecteur $\vec{u}$ et ses représentants

Lorsque $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EF}$, on dit que $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{EF}$ sont des **représentants** d'un même vecteur, que l'on peut aussi noter avec une seule lettre minuscule $\vec{u}$, $\vec{v}$, ... indépendamment des deux points.

$$\text{D'où : } \vec{u} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EF}.$$

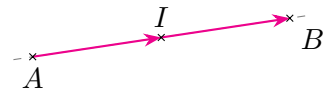


Remarque : la norme du vecteur $\vec{u}$ est notée $\|\vec{u}\|$. On peut aussi utiliser cette notation pour un vecteur $\overrightarrow{AB}$; dans ce cas, $\|\overrightarrow{AB}\| = AB$.

5. Propriété du milieu

Propriété

I est le milieu du segment $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.



Démonstration : I est le milieu de $[AB]$ si et seulement si I appartient à $[AB]$ et $AI = IB$. Cela se traduit par : les vecteurs $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{IB}$ ont la même direction, le même sens (car les points A, I, B sont alignés dans cet ordre) et la même norme. C'est-à-dire si et seulement si $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.

6. Vecteur nul

Définition

Un vecteur $\overrightarrow{AB}$ est **nul** lorsque les points A et B sont confondus. On note $\overrightarrow{AB} = \vec{0}$.

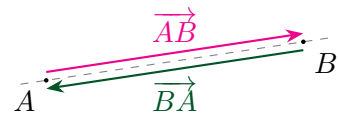
Remarque : pour tout point M , on a $\overrightarrow{MM} = \vec{0}$.

7. Vecteurs opposés

Définition

Deux vecteurs sont **opposés** lorsqu'ils ont la même direction, la même longueur et qu'ils sont de sens contraires.

$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ sont des vecteurs opposés. On note $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

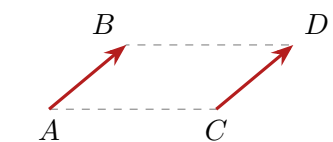


8. Propriété caractéristique du parallélogramme

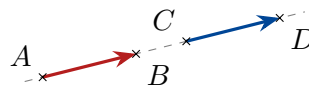
Propriété

Soit A , B , C et D quatre points deux à deux distincts.

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \iff ABDC \text{ est un parallélogramme, éventuellement aplati.}$$



Parallélogramme non aplati



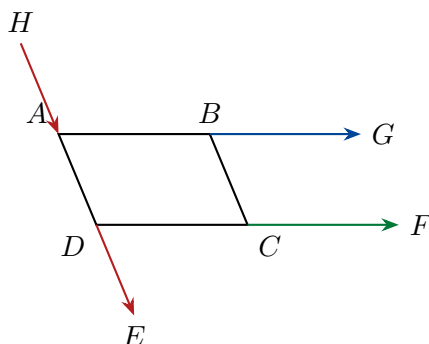
Parallélogramme aplati

Remarque : il faut faire attention à l'ordre des points dans lequel on nomme le parallélogramme : ici $ABDC$ (et **non** $ABCD$).

Méthode : construire un point défini à partir de vecteurs

À partir du parallélogramme $ABCD$, on construit les points E , F , G et H tels que :

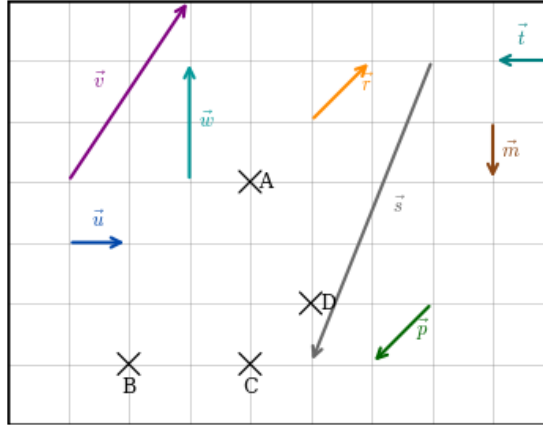
$$\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{BC}, \quad \overrightarrow{CF} = \overrightarrow{DC}, \quad \overrightarrow{BG} = \overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{HA} = \overrightarrow{BC}.$$



Exercices : Vecteurs et démonstrations

Exercice 1

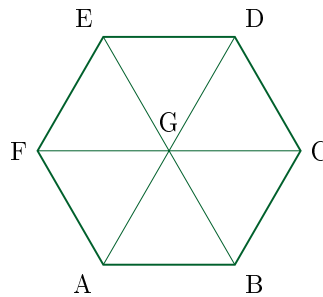
À partir de la figure ci-dessous, citer un vecteur :



1. dont la norme est égale à $\|\overrightarrow{CD}\|$.
2. de même direction et de même sens que $\overrightarrow{AC}$.
3. de même direction que $\overrightarrow{BC}$ mais de sens contraire.

Exercice 2

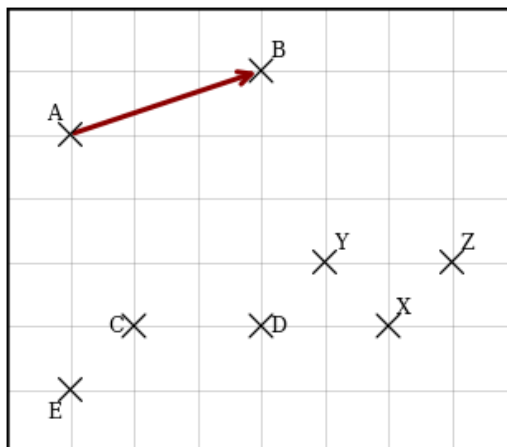
On considère ci-dessous l'hexagone régulier ABCDEF de centre G.



1. Citer un vecteur qui a même direction que le vecteur $\overrightarrow{FG}$ mais pas le même sens.
2. Citer le représentant d'origine G du vecteur $\overrightarrow{BC}$.
3. Citer deux vecteurs égaux au vecteur $\overrightarrow{AF}$.

Exercice 3

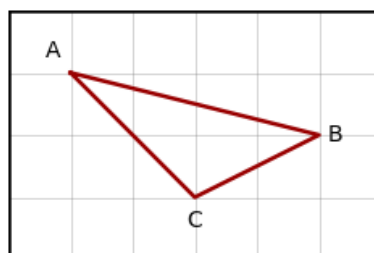
On considère la figure ci-dessous.



1. Donner les images des points C, D et E par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.
2. Citer trois vecteurs égaux au vecteur $\overrightarrow{AB}$.
3. Citer les trois parallélogrammes définis par les trois égalités vectorielles de la question 2.

Exercice 4

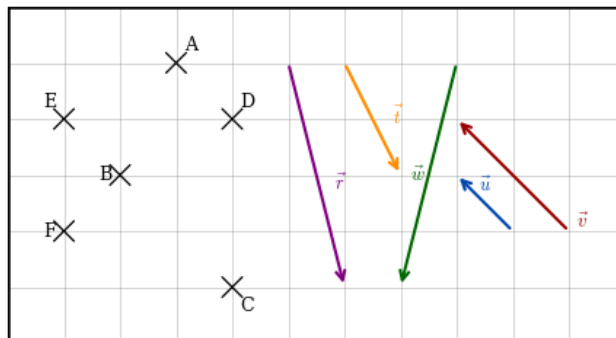
Reproduire la figure ci-dessous.



1. Construire le point E tel que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BC}$.
2. Construire le point F tel que $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{CA}$.
3. Construire le représentant d'origine C du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
4. Construire le représentant d'origine B du vecteur $\overrightarrow{CB}$.

Exercice 5

À partir de la figure ci-dessous, dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.



- $AD = BE$
- $\|\vec{BC}\| = \|\vec{v}\|$
- $\vec{u} = \vec{AD}$
- $\vec{FB} = \vec{DA}$
- Les vecteurs $\vec{CB}$ et $\vec{u}$ n'ont pas la même direction.
- Le vecteur $\vec{CB}$ est le représentant d'origine C du vecteur $\vec{v}$.
- Les vecteurs $\vec{CA}$ et $\vec{w}$ n'ont pas la même norme.
- Le vecteur $\vec{AC}$ n'est pas un représentant du vecteur $\vec{r}$.
- Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont même direction, même sens et même norme.

Exercice 6

Soit ABC un triangle.

- Construire le point D tel que $\vec{AB} = \vec{CD}$.
- Construire le point E tel que $\vec{AB} = \vec{EC}$.
- Que représente le point C pour le segment $[ED]$? Justifier.

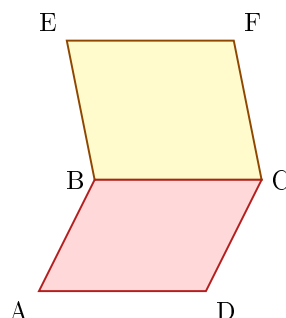
Exercice 7

Soit ABC un triangle.

- Construire F, image de C par la translation de vecteur $\vec{AB}$.
 - Montrer que $\vec{AC} = \vec{BF}$.
- Construire G, image de A par la translation de vecteur $\vec{CB}$.
 - Montrer que $\vec{AC} = \vec{GB}$.
- En déduire que $\vec{GB} = \vec{BF}$.
- Qu'en déduit-on pour le point B ?

Exercice 8

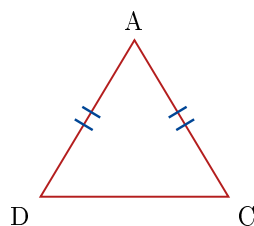
1. Reproduire la figure ci-dessous où BCDA et BCFE sont deux parallélogrammes.



2. Montrer que ADFE est un parallélogramme.
3.
 - a) Construire le point G symétrique de C par rapport à B.
 - b) Justifier par une égalité de vecteurs que B est le milieu du segment $[CG]$.
 - c) Montrer que les quadrilatères GBDA et GBFE sont des parallélogrammes.

Exercice 9

1. On considère un triangle ADC isocèle en A ($AD = AC$).



2.
 - a) Soit B tel que $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$.
 - b) Que peut-on en déduire pour le quadrilatère ADCB ?
 - c) Justifier que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.
3. Soient E et F les symétriques respectifs de C et B par rapport à A.
 - a) Montrer que le quadrilatère EFCB est un parallélogramme.
 - b) Montrer que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{EF}$.
4. Montrer que le quadrilatère AEFD est un losange.

Aide : Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange.

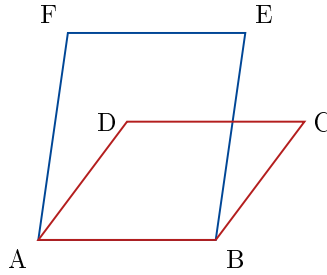
Conseil : Utiliser le quadrillage pour réaliser les constructions.

Exercice 10

1. Construire un parallélogramme MNPQ.
2. Construire le point R tel que MNQR est un parallélogramme.
3. Montrer que Q est le milieu du segment $[PR]$.

Exercice 11

Sur la figure ci-dessous, ABCD et ABEF sont deux parallélogrammes.



1. Donner, en justifiant, deux vecteurs égaux à $\overrightarrow{AB}$.
2. Montrer que le quadrilatère FECD est un parallélogramme.

Exercice 12

Soit ABC un triangle.

1. Construire le point D tel que $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$.
2. Soit R un point du segment $[BD]$. Construire M et N, les symétriques respectifs des points B et A par rapport à R.
3. Montrer que le quadrilatère ABNM est un parallélogramme.
4. Montrer que le quadrilatère CDNM est un parallélogramme.

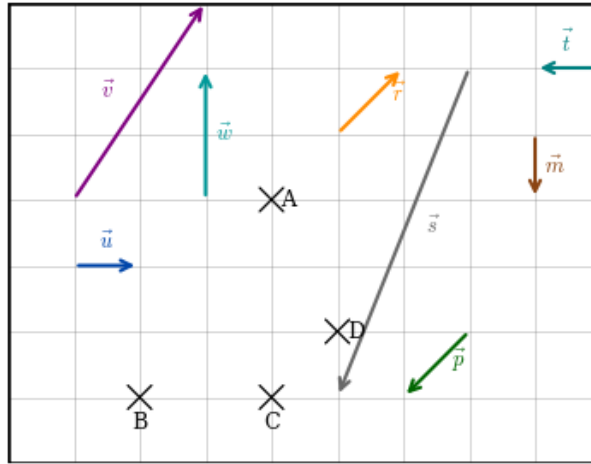
Exercice 13

1. a) Construire un carré ABCD de centre O.
b) Construire le point E tel que $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{EB}$.
c) Que peut-on en déduire pour le quadrilatère AOB E ?
d) Justifier que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{OB}$.
2. a) Construire le point F tel que les segments $[OC]$ et $[BF]$ se coupent en leur milieu.
b) Que peut-on en déduire pour le quadrilatère BOFC ? Justifier.
c) Justifier que $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{FC}$.
3. a) Montrer que le quadrilatère AECF est un parallélogramme.
b) En déduire que O est le milieu du segment $[EF]$.

Exercices : Vecteurs et démonstrations

Exercice 1

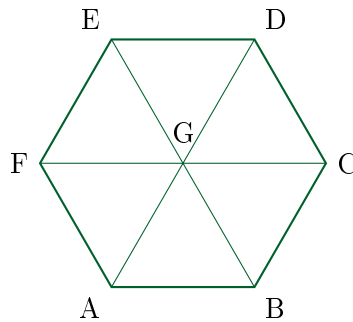
À partir de la figure ci-dessous, citer un vecteur :



1. dont la norme est égale à $\|\overrightarrow{CD}\|$.
2. de même direction et de même sens que $\overrightarrow{AC}$.
3. de même direction que $\overrightarrow{BC}$ mais de sens contraire.

Exercice 2

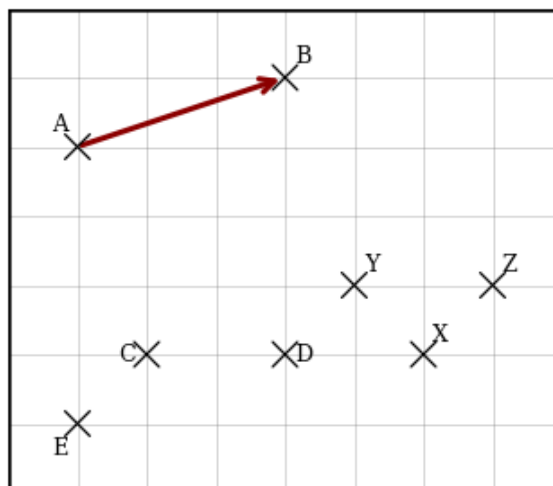
On considère ci-dessous l'hexagone régulier ABCDEF de centre G.



1. Citer un vecteur qui a même direction que le vecteur $\overrightarrow{FG}$ mais pas le même sens.
2. Citer le représentant d'origine G du vecteur $\overrightarrow{BC}$.
3. Citer deux vecteurs égaux au vecteur $\overrightarrow{AF}$.

Exercice 3

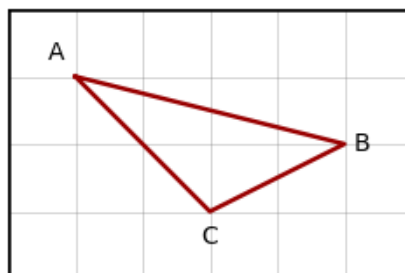
On considère la figure ci-dessous.



1. Donner les images des points C, D et E par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.
2. Citer trois vecteurs égaux au vecteur $\overrightarrow{AB}$.
3. Citer les trois parallélogrammes définis par les trois égalités vectorielles de la question 2.

Exercice 4

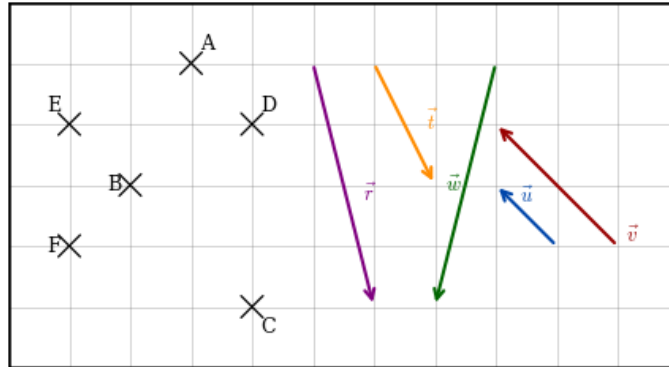
Reproduire la figure ci-dessous.



1. Construire le point E tel que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BC}$.
2. Construire le point F tel que $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{CA}$.
3. Construire le représentant d'origine C du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
4. Construire le représentant d'origine B du vecteur $\overrightarrow{CB}$.

Exercice 5

À partir de la figure ci-dessous, dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.



- $AD = BE$
- $\|\overrightarrow{BC}\| = \|\vec{v}\|$
- $\vec{u} = \overrightarrow{AD}$
- $\overrightarrow{FB} = \overrightarrow{DA}$
- Les vecteurs $\overrightarrow{CB}$ et $\vec{u}$ n'ont pas la même direction.
- Le vecteur $\overrightarrow{CB}$ est le représentant d'origine C du vecteur $\vec{v}$.
- Les vecteurs $\overrightarrow{CA}$ et $\vec{w}$ n'ont pas la même norme.
- Le vecteur $\overrightarrow{AC}$ n'est pas un représentant du vecteur $\vec{r}$.
- Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont même direction, même sens et même norme.

Exercice 6

Soit ABC un triangle.

- Construire le point D tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
- Construire le point E tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{EC}$.
- Que représente le point C pour le segment $[ED]$? Justifier.

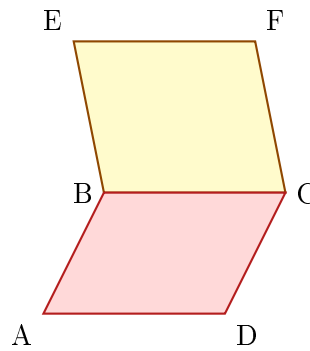
Exercice 7

Soit ABC un triangle.

- Construire F, image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.
 - Montrer que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BF}$.
- Construire G, image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{CB}$.
 - Montrer que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{GB}$.
- En déduire que $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{BF}$.
- Qu'en déduit-on pour le point B ?

Exercice 8

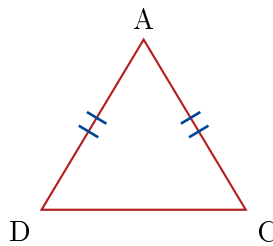
1. Reproduire la figure ci-dessous où BCDA et BCFE sont deux parallélogrammes.



2. Montrer que ADFE est un parallélogramme.
3.
 - a) Construire le point G symétrique de C par rapport à B.
 - b) Justifier par une égalité de vecteurs que B est le milieu du segment $[CG]$.
 - c) Montrer que les quadrilatères GBDA et GBFE sont des parallélogrammes.

Exercice 9

1. On considère un triangle ADC isocèle en A ($AD = AC$).



2.
 - a) Soit B tel que $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$.
 - b) Que peut-on en déduire pour le quadrilatère ADCB ?
 - c) Justifier que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.
3. Soient E et F les symétriques respectifs de C et B par rapport à A.
 - a) Montrer que le quadrilatère EFCB est un parallélogramme.
 - b) Montrer que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{EF}$.
4. Montrer que le quadrilatère AEFD est un losange.

Aide : Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange.

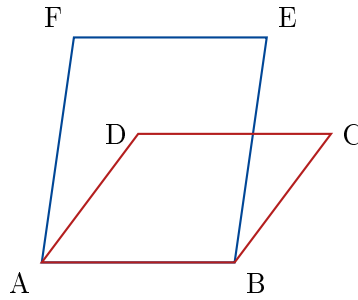
Conseil : Utiliser le quadrillage pour réaliser les constructions.

Exercice 10

1. Construire un parallélogramme MNPQ.
2. Construire le point R tel que MNQR est un parallélogramme.
3. Montrer que Q est le milieu du segment $[PR]$.

Exercice 11

Sur la figure ci-dessous, ABCD et ABEF sont deux parallélogrammes.



1. Donner, en justifiant, deux vecteurs égaux à $\overrightarrow{AB}$.
2. Montrer que le quadrilatère FECD est un parallélogramme.

Exercice 12

Soit ABC un triangle.

1. Construire le point D tel que $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$.
2. Soit R un point du segment $[BD]$. Construire M et N, les symétriques respectifs des points B et A par rapport à R.
3. Montrer que le quadrilatère ABNM est un parallélogramme.
4. Montrer que le quadrilatère CDNM est un parallélogramme.

Exercice 13

1.
 - a) Construire un carré ABCD de centre O.
 - b) Construire le point E tel que $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{EB}$.
 - c) Que peut-on en déduire pour le quadrilatère AOE ?
 - d) Justifier que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{OB}$.
2.
 - a) Construire le point F tel que les segments $[OC]$ et $[BF]$ se coupent en leur milieu.
 - b) Que peut-on en déduire pour le quadrilatère BOFC ? Justifier.
 - c) Justifier que $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{FC}$.
3.
 - a) Montrer que le quadrilatère AECF est un parallélogramme.
 - b) En déduire que O est le milieu du segment $[EF]$.